

Dimostrazione di proprietà di funzioni su numeri interi

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

correttezza e verifica di proprietà di funzioni

Problemi

- ▶ date una funzione e una specifica di ciò che la funzione dovrebbe calcolare, la funzione è **corretta** rispetto alla specifica?
- ▶ date due funzioni (per es. una ovviamente corretta ma inefficiente, l'altra efficiente ma più complessa da capire), sono **equivalenti**?

Vari approcci, tra cui:

- ▶ Test
 - più facile (specialmente se il linguaggio non è imperativo)
 - analisi non esaustiva (possono esserci errori in casi non considerati)
- ▶ Dimostrazione
 - più difficile (specialmente se il linguaggio è imperativo)
 - analisi esaustiva

esempio

Che funzione è?

```
foo :: Int → Int → Int → Int
foo x y z | y < x      = foo y x z
          | z < y      = foo x z y
          | otherwise = z
```

Una proprietà che ci aspettiamo da `foo`. Sarà vera?

1 $\forall x, y, z : \text{foo } x \ y \ z = \max\{x, y, z\}$

- ▶ possiamo fare dei **test**, ma questi saranno sempre in numero finito
- ▶ possiamo cercare una **dimostrazione**

Dimostrazione per casi

- ▶ Siccome i numeri sono infiniti (o “tanti”), non possiamo verificare il comportamento di `foo` per **tutti** i possibili argomenti
- ▶ Siccome l'ordine tra numeri è **totale**, possiamo considerare un numero **finito** di casi complessivamente **esaustivi**

$$1 \quad x \leq y \leq z \quad \Rightarrow \quad \text{foo } x \ y \ z = z$$

$$2 \quad x \leq z < y \quad \Rightarrow \quad \text{foo } x \ y \ z = \text{foo } x \ z \ y = y$$

$$3 \quad y < x \leq z \quad \Rightarrow \quad \text{foo } x \ y \ z = \text{foo } y \ x \ z = z$$

$$4 \quad y \leq z < x \quad \Rightarrow \quad \text{foo } x \ y \ z = \text{foo } y \ x \ z = \text{foo } y \ z \ x = x$$

$$5 \quad z < x \leq y \quad \Rightarrow \quad \text{foo } x \ y \ z = \text{foo } x \ z \ y = \text{foo } z \ x \ y = y$$

$$6 \quad z < y < x \quad \Rightarrow \quad \text{foo } x \ y \ z = \text{foo } y \ x \ z = \text{foo } y \ z \ x = \text{foo } z \ y \ x = x$$

Nota

- ▶ Non essendoci lo **stato**, il codice del programma è tutto quello che serve per ragionare su queste equivalenze

principio di induzione sui numeri naturali

- ▶ l'approccio esaustivo è plausibile se ci sono solo finiti casi da considerare
- ▶ il principio di induzione consente di dimostrare che una proprietà vale per un insieme **infinito** di casi

principio di induzione sui numeri naturali

Data una proprietà $P(n)$ dei numeri naturali, se

- ▶ $P(0)$ e
- ▶ $P(n)$ implica $P(n + 1)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$,

allora $P(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

esponenziale

```
exp :: Int → Int → Int  
exp _ 0 = 1  
exp x n = x * exp x (n - 1)
```

Seguono alcune proprietà che vorremmo dimostrare

- 1 $\forall x, m \geq 0, n \geq 0 : \text{exp } x (m + n) = \text{exp } x m * \text{exp } x n$
- 2 $\forall x, n \geq 0 : \text{exp } (x * x) n = \text{exp } x n * \text{exp } x n$

$$P(m) \stackrel{\text{def}}{=} \forall x, n \geq 0 : \exp x (m + n) = \exp x m * \exp x n$$

$$P(0) \quad \text{lato sinistro}$$

$$\begin{aligned} \exp x (0 + n) \\ = \exp x n \end{aligned} \quad \text{(proprietà di +)}$$

$$P(0) \quad \text{lato destro}$$

$$\begin{aligned} \exp x 0 * \exp x n \\ = 1 * \exp x n \\ = \exp x n \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \text{(exp.1)} \\ & \text{(proprietà di *)} \end{aligned}$$

$$P(m-1) \Rightarrow P(m) \text{ per ogni } m > 0 \quad \text{lato sinistro}$$

$$\begin{aligned} \exp x (m + n) \\ = x * \exp x ((m + n) - 1) \\ = x * \exp x ((m - 1) + n) \\ = x * (\exp x (m - 1) * \exp x n) \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \text{(exp.2)} \\ & \text{(proprietà di + e -)} \\ & \text{(ipotesi induttiva)} \end{aligned}$$

$$P(m-1) \Rightarrow P(m) \text{ per ogni } m > 0 \quad \text{lato destro}$$

$$\begin{aligned} \exp x m \times \exp x n \\ = (x * \exp x (m - 1)) * \exp x n \\ = x * (\exp x (m - 1) * \exp x n) \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \text{(exp.2)} \\ & \text{(proprietà di *)} \end{aligned}$$

$$P(n) \stackrel{\text{def}}{=} \forall x : \text{exp } (x * x) \ n = \text{exp } x \ n * \text{exp } x \ n$$

$$P(0) \quad \text{latto sinistro}$$

$$\text{exp } (x * x) \ 0 = 1 \quad (\text{exp}.1)$$

$$P(0) \quad \text{latto destro}$$

$$\begin{aligned} \text{exp } x \ 0 * \text{exp } x \ 0 \\ &= 1 * 1 \\ &= 1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &(\text{exp}.1) \\ &(\text{proprietà di } *) \end{aligned}$$

$$P(n-1) \Rightarrow P(n) \text{ per ogni } n > 0 \quad \text{latto sinistro}$$

$$\begin{aligned} \text{exp } (x * x) \ n \\ &= (x * x) * \text{exp } (x * x) \ (n-1) \\ &= (x * x) * (\text{exp } x \ (n-1) * \text{exp } x \ (n-1)) \end{aligned} \quad \begin{aligned} &(\text{exp}.2) \\ &(\text{ipotesi induttiva}) \end{aligned}$$

$$P(n-1) \Rightarrow P(n) \text{ per ogni } n > 0 \quad \text{latto destro}$$

$$\begin{aligned} \text{exp } x \ n * \text{exp } x \ n \\ &= (x * \text{exp } x \ (n-1)) * (x * \text{exp } x \ (n-1)) \\ &= (x * x) * (\text{exp } x \ (n-1) * \text{exp } x \ (n-1)) \end{aligned} \quad \begin{aligned} &(\text{exp}.2) \\ &(\text{proprietà di } *) \end{aligned}$$

esponenziale efficiente

```
fexp :: Int → Int → Int
fexp x n | n == 0      = 1
         | even n      = fexp (x * x) (n `div` 2)
         | otherwise   = x * fexp x (n - 1)
```

- `fexp` ed `exp` sono equivalenti?

principio di induzione forte

Data una proprietà $P(n)$ dei numeri naturali, se

- $(\forall m < n : P(m)) \Rightarrow P(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$

allora $P(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

- si può dimostrare che il principio di induzione forte è equivalente al principio di induzione, ma a volte è più comodo da usare perché fornisce un'ipotesi induttiva **più forte**.

$$P(n) \stackrel{\text{def}}{=} \forall x : \text{fexp } x \ n = \text{exp } x \ n$$

$$P(0)$$

$$\text{fexp } x \ 0$$

$$= 1$$

(fexp.1)

$$= \text{exp } x \ 0$$

(exp.1)

$(\forall m < n : P(m)) \Rightarrow P(n)$ quando $n > 0$ è pari

$$\text{fexp } x \ n$$

$$= \text{fexp } (x * x) \ (n/2)$$

(fexp.2)

$$= \text{exp } (x * x) \ (n/2)$$

(ipotesi induttiva)

$$= \text{exp } x \ (n/2) * \text{exp } x \ (n/2)$$

(dimostrato in precedenza)

$$= \text{exp } x \ (n/2 + n/2)$$

(dimostrato in precedenza)

$$= \text{exp } x \ n$$

(proprietà di / e +)

$(\forall m < n : P(m)) \Rightarrow P(n)$ quando $n > 0$ è dispari

$$\text{fexp } x \ n$$

$$= x * \text{fexp } x \ (n - 1)$$

(fexp.3)

$$= x * \text{exp } x \ (n - 1)$$

(ipotesi induttiva)

$$= \text{exp } x \ n$$

(exp.2)

sequenza di Fibonacci

```
fibo :: Int → Int
fibo 0 = 0
fibo 1 = 1
fibo k = fibo (k - 2) + fibo (k - 1)
```

```
ffibo :: Int → Int
ffibo = aux 0 1
  where
    aux m _ 0 = m
    aux m n k = aux n (m + n) (k - 1)
```

- cosa si può dire di **ffibo**? È equivalente a **fibo**?

$$P(k) \stackrel{\text{def}}{=} \forall n : \text{aux} (\text{fibonacci } n) (\text{fibonacci } (n + 1)) k = \text{fibonacci } (n + k)$$

$P(0)$

$$\text{aux} (\text{fibonacci } n) (\text{fibonacci } (n + 1)) 0$$

$$= \text{fibonacci } n$$

(aux.1)

$$= \text{fibonacci } (n + 0)$$

(proprietà di +)

$P(k - 1) \Rightarrow P(k)$ quando $k > 0$

$$\text{aux} (\text{fibonacci } n) (\text{fibonacci } (n + 1)) k$$

$$= \text{aux} (\text{fibonacci } (n + 1)) (\text{fibonacci } n + \text{fibonacci } (n + 1)) (k - 1)$$

(aux.2)

$$= \text{aux} (\text{fibonacci } (n + 1)) (\text{fibonacci } (n + 2)) (k - 1)$$

(fibonacci.3)

$$= \text{fibonacci } (n + 1 + k - 1)$$

(ipotesi induttiva)

$$= \text{fibonacci } (n + k)$$

(proprietà di +)

$$P(k) \stackrel{\text{def}}{=} \text{ffibo } k = \text{fibo } k$$

`ffibo k`

`= aux 0 1 k`

`= aux (fibo 0) (fibo 1) k`

`= fibo (0 + k)`

`= fibo k`

`(ffibo.1)`

`(fibo.1 e fibo.2)`

(dimostrato in precedenza)

(proprietà di +)

Esercizi

```
log :: Int → Int
```

```
log 1 = 0
```

```
log n = 1 + log (n `div` 2)
```

```
div :: Int → Int → Int
```

```
div m n | m < n = 0
```

```
      | otherwise = 1 + div (m - n) n
```

```
rem :: Int → Int → Int
```

```
rem m n | m < n = m
```

```
      | otherwise = rem (m - n) n
```

Dimostrare le proprietà:

1 $\forall n > 0 : \log(2 * n) = 1 + \log n$

2 $\forall n \geq 0 : \log(\exp 2\ n) = n$

3 $\forall m \geq 0, n > 0 : 0 \leq \text{rem } m\ n < n$

4 $\forall m \geq 0, n > 0 : n * \text{div } m\ n + \text{rem } m\ n = m$

Soluzione esercizio 4

- ▶ Uso l'induzione forte su m per dimostrare la proprietà $P(m, n) = n * \text{div } m \ n + \text{rem } m \ n = m$ per ogni $m \geq 0$ e $n > 0$.
- ▶ Viste le definizioni di div e rem distinguo due casi.

$(\forall k < m : P(k, n)) \Rightarrow P(m, n)$ quando $m < n$

$$n * \text{div } m \ n + \text{rem } m \ n$$

$$= n * 0 + m$$

$$= m$$

($\text{div}.1$ e $\text{rem}.1$)

(prop. di $+$ e $*$)

$(\forall k < m : P(k, n)) \Rightarrow P(m, n)$ quando $m \geq n$

$$n * \text{div } m \ n + \text{rem } m \ n$$

$$= n * (1 + \text{div } (m - n) \ n) + \text{rem } (m - n) \ n$$

($\text{div}.2$ e $\text{rem}.2$)

$$= (n * 1 + n * \text{div } (m - n) \ n) + \text{rem } (m - n) \ n$$

(distr. di $*$ su $+$)

$$= (n + n * \text{div } (m - n) \ n) + \text{rem } (m - n) \ n$$

(prop. di $*$ e 1)

$$= n + (n * \text{div } (m - n) \ n + \text{rem } (m - n) \ n)$$

(assoc. di $+$)

$$= n + (m - n)$$

(ip. ind. poiché $m - n < m$)

$$= m$$

(prop. di $+$ e $-$)